



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Piano di Qualifica

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato:</b>        | Completato                                                                        |
| <b>Versione:</b>     | 1.1.0                                                                             |
| <b>Responsabile:</b> | Gabriele Scaggianti                                                               |
| <b>Redattori:</b>    | Riccardo Manisi<br>Dennis Parolin<br>Ferdinando Fracasso                          |
| <b>Verificatori:</b> | Gabriele Scaggianti<br>Dennis Parolin<br>Giovanni Visentin                        |
| <b>Destinatari:</b>  | Miriade srl<br>Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>Gruppo BitByBit |



## Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Autore              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificatore        |
|----------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1.0    | 2026-03-21 | Dennis Parolin      | Riscrittura dei test nella sezione <a href="#">Metodi di testing</a> sulla base dei nuovi requisiti descritti nel documento <a href="#">Analisi dei requisiti</a> .                                                                                                | Gabriele Scaggiante |
| 1.0.0    | 2026-02-13 | Ferdinando Fracasso | Approvazione del Verbale e stabilizzazione versione del documento                                                                                                                                                                                                  | Dennis Parolin      |
| 0.4.2    | 2026-03-02 | Ferdinando Fracasso | Aggiunta sezione Cruscotto di valutazione della qualità (5).                                                                                                                                                                                                       | Dennis Parolin      |
| 0.4.1    | 2026-02-13 | Dennis Parolin      | Piccola correzione di alcuni errori di battitura.                                                                                                                                                                                                                  | Giovanni Visentin   |
| 0.4.0    | 2026-02-12 | Dennis Parolin      | Riscrittura quasi completa dei Test di Sistema.                                                                                                                                                                                                                    | Giovanni Visentin   |
| 0.3.1    | 2026-02-11 | Dennis Parolin      | Eliminati Test di Sistema T-20-S, T-21-S, T-165-S, T-166-S e T-186-S. Sistemate le descrizioni dei vari test per renderle più chiare e aumentare l'indice di Gulpease. Dimminuiti drasticamente i test di accettazione per renderli più corretti e meno granulari. | Giovanni Visentin   |



|       |            |                 |                                                                                |                     |
|-------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0.3.0 | 2026-02-09 | Dennis Parolin  | Aggiunta della sezione Metodi di Testing (4). Corretti errori di compilazione. | Giovanni Visentin   |
| 0.2.1 | 2026-01-06 | Riccardo Manisi | Corretti valori accettabili e ottimi                                           | Gabriele Scaggianti |
| 0.2.0 | 2025-12-19 | Dennis Parolin  | Stesura delle intere sezioni 1, 2, 3 e delle loro sottosezioni                 | Gabriele Scaggianti |
| 0.1.0 | 2025-12-19 | Dennis Parolin  | Creazione del documento                                                        | Gabriele Scaggianti |



## Indice

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                            | <b>6</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento                                                            | 6         |
| 1.2      | Riferimenti                                                                    | 6         |
| 1.2.1    | Riferimenti normativi                                                          | 7         |
| 1.2.2    | Riferimenti informativi                                                        | 7         |
| <b>2</b> | <b>Qualità di Prodotto</b>                                                     | <b>8</b>  |
| 2.1      | Metriche statiche                                                              | 9         |
| 2.2      | Metriche dinamiche                                                             | 9         |
| <b>3</b> | <b>Qualità di Processo</b>                                                     | <b>9</b>  |
| 3.1      | Processi Primari                                                               | 10        |
| 3.1.1    | Fornitura                                                                      | 11        |
| 3.1.2    | Verifica                                                                       | 11        |
| 3.2      | Processi di Supporto                                                           | 11        |
| 3.2.1    | Documentazione                                                                 | 12        |
| 3.2.2    | Accertamento della qualità                                                     | 12        |
| 3.2.3    | Gestione dei processi                                                          | 12        |
| <b>4</b> | <b>Metodi di testing</b>                                                       | <b>12</b> |
| 4.1      | Test Di Sistema                                                                | 13        |
| 4.2      | Test Di Accettazione                                                           | 30        |
| 4.3      | Tracciamento dei Test di Sistema                                               | 31        |
| <b>5</b> | <b>Cruscotto di valutazione della qualità</b>                                  | <b>41</b> |
| 5.1      | MPC02: Planned Value e MPC04: Earned Value totali                              | 41        |
| 5.2      | MPC03: Actual Cost, MPC07 Estimate at Completion e MPC08: Estimate to Complete | 42        |
| 5.3      | MPC06: Schedule Performance Index                                              | 43        |
| 5.4      | MPC05: Cost Performance Index                                                  | 44        |
| 5.5      | MPC11: Indice di Gulpease                                                      | 45        |

## Elenco delle tabelle

|   |                                                         |    |
|---|---------------------------------------------------------|----|
| 2 | Soglie delle metriche statiche                          | 9  |
| 3 | Soglie delle metriche dinamiche                         | 9  |
| 4 | Soglie delle metriche per il Processo di fornitura      | 11 |
| 5 | Soglie delle metriche per il Processo di Verifica       | 11 |
| 6 | Soglie delle metriche per il Processo di documentazione | 12 |

|    |                                                                               |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7  | Soglie delle metriche per il Processo di accertamento della qualità . . . . . | 12 |
| 8  | Soglie delle metriche per la gestione dei processi . . . . .                  | 12 |
| 9  | Tabella dei Test di Sistema . . . . .                                         | 30 |
| 10 | Tabella dei Test di Accettazione . . . . .                                    | 31 |
| 11 | Tracciamento dei Test di Sistema . . . . .                                    | 40 |

## Elenco delle figure

|   |                                                                      |    |
|---|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Planned Value e Earned Value totali . . . . .                        | 41 |
| 2 | Actual Cost, Estimate at Completion e Estimate to Complete . . . . . | 42 |
| 3 | Schedule Performance Index . . . . .                                 | 43 |
| 4 | Cost Performance Index . . . . .                                     | 44 |
| 5 | Indice di Gulpease . . . . .                                         | 45 |



# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire in modo sistematico la strategia adottata dal gruppo *BitByBit* per garantire che il prodotto software e i processi necessari alla sua realizzazione soddisfino le esigenze espresse e implicite degli Stakeholder.

In conformità agli standard **ISO 9000**, la qualità è intesa come l'insieme delle caratteristiche di un'entità che ne determinano la capacità di soddisfare i requisiti. Il gruppo assume la responsabilità di tale qualità attraverso il proprio **Sistema Qualità**, articolando la propria analisi su tre visioni complementari:

- **Visione Intrinseca:** focalizzata sulla conformità ai requisiti e sull'idoneità all'uso;
- **Visione Relativa:** mirata alla massima soddisfazione del cliente (Miriade srl);
- **Visione Quantitativa:** basata sulla misurazione oggettiva e sul confronto costante tramite metriche.

Il presente Piano di qualifica funge da strumento guida integrando i tre elementi cardine del Sistema Qualità:

1. **Piano della Qualità:** fissa gli obiettivi e le risorse. Si sviluppa su una **visione orizzontale** (politiche trasversali al gruppo) e una **visione verticale** (obiettivi specifici del singolo progetto);
2. **Controllo di Qualità:** implementa i meccanismi di misurazione. Il grado di conformità ottenuto è riflesso in un apposito **cruscotto di controllo**;
3. **Miglioramento Continuo:** analizza i risultati per ottimizzare ciclicamente i processi e correggere eventuali criticità.

L'approccio si basa sull'adozione di uno specifico **Way of working** condiviso. Il documento è da considerarsi di natura dinamica: sarà soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici per recepire nuove informazioni, modifiche ai requisiti e risultati delle attività di Verifica.

## 1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile<sup>G</sup>) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



### 1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***  
Parti consultate: documento completo  
Versione: 1.0  
Ultimo accesso: 2026-01-12  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Norme di Progetto**  
Parti consultate: documento completo  
Versione: v.1.0.0  
Ultimo accesso: 2026-03-01  
[https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti\\_interni/norme\\_di\\_progetto.pdf](https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf)

### 1.2.2 Riferimenti informativi

- **Slide sulla *qualità del software* del Prof. Vardanega**  
Parti consultate: documento completo  
Versione: A.A.2025/2026  
Ultimo accesso: 2026-01-06  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- **Slide sulla *qualità di Processo* del Prof. Vardanega**  
Parti consultate: documento completo  
Versione: A.A.2025/2026  
Ultimo accesso: 2026-01-06  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- **Slide sull'*introduzione alla Verifica e Validazione* del Prof. Vardanega**  
Parti consultate: documento completo  
Versione: A.A.2025/2026  
Ultimo accesso: 2026-01-06  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- **Standard ISO/IEC 9126**  
Parti consultate: documento completo  
Versione: *edizione 2011*  
Ultimo accesso: 2026-01-06  
[https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC\\_9126](https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126)



- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

[https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO\\_12207-1995.pdf](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)

- **Ian Sommerville, *Software Engineering***

Parti consultate: capitolo 24

Versione: *X edizione*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: *v.1.0.0*

Ultimo accesso: *2026-03-02*

[https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti\\_interni/Glossario.pdf](https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf)

## 2. Qualità di Prodotto

La qualità del prodotto rappresenta la capacità del software di soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali stabiliti. In linea con la **visione verticale** del Sistema Qualità, il gruppo BitByBit adotta una **misurazione oggettiva** per valutare le caratteristiche intrinseche del prodotto e garantirne l'idoneità all'uso e la futura estendibilità.

Le soglie di accettabilità e di optimalità definite per ciascuna Metrica sono state determinate sulla base della letteratura riportata nei riferimenti informativi (si veda sezione [Sezione 1.2.2](#)).





## 2.1. Metriche statiche

| ID          | Nome                               | Valore accettabile          | Valore ottimo               |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>MPD1</b> | Requisiti obbligatori soddisfatti  | 100%                        | 100%                        |
| <b>MPD2</b> | Requisiti desiderabili soddisfatti | $\geq 30\%$                 | $\geq 60\%$                 |
| <b>MPD3</b> | Requisiti opzionali soddisfatti    | $\geq 10\%$                 | $\geq 40\%$                 |
| <b>MPD4</b> | Defect Density (DD)                | $\leq 5$ difetti/KLOC       | $\leq 1$ difetto/KLOC       |
| <b>MPD5</b> | Cyclomatic Complexity              | $\leq 10$ per funzione      | $\leq 5$ per funzione       |
| <b>MPD6</b> | Length of code                     | $\leq 300$ LOC per funzione | $\leq 100$ LOC per funzione |
| <b>MPD7</b> | Depth of Conditional Nesting (DCN) | $\leq 4$ livelli            | $\leq 2$ livelli            |

Tabella 2: Soglie delle metriche statiche

## 2.2. Metriche dinamiche

| ID           | Nome                            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>MPD8</b>  | Defect Leakage                  | $\leq 20\%$        | $\leq 5\%$    |
| <b>MPD9</b>  | Defect Removal Efficiency (DRE) | $\geq 80\%$        | $\geq 95\%$   |
| <b>MPD10</b> | Bug Rate per Test Case          | $\leq 0.3$         | $\leq 0.1$    |

Tabella 3: Soglie delle metriche dinamiche

## 3. Qualità di Processo

Il Sistema Qualità del gruppo si articola in tre elementi cardine, che il presente Piano di qualifica integra e coordina:

**Piano della Qualità:** l'insieme delle attività mirate a fissare gli obiettivi di qualità, i processi e le risorse necessarie per conseguirli. Si sviluppa attraverso una **visione**



**orizzontale**, per fissare le politiche aziendali del gruppo, e una **visione verticale**, per definire gli obiettivi specifici del singolo prodotto o servizio.

**Controllo di Qualità:** l'insieme delle attività operative e delle tecniche utilizzate per misurare la qualità effettiva. Si fonda su una misurazione oggettiva per verificare la conformità ai requisiti e l'idoneità all'uso.

**Miglioramento Continuo:** il Processo ciclico di analisi dei risultati e ottimizzazione delle procedure, volto a incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività del gruppo per mantenere standard elevati nel tempo.

Tale sistema si basa su una **visione quantitativa**, che permette di valutare la qualità attraverso misurazioni oggettive anziché analisi soggettive. I risultati di queste misurazioni, che indicano il grado di efficienza dei processi e la loro conformità ai requisiti, vengono raccolti in un apposito **cruscotto di controllo**: questo strumento consente al gruppo di monitorare in tempo reale l'andamento del progetto e di intervenire prontamente in caso di derive.

### 3.1. Processi Primari

I processi primari raggruppano le attività fondamentali che concorrono direttamente alla creazione del valore per il Proponente. Questi processi sono analizzati secondo una **visione verticale**, ovvero specifica per il prodotto e il servizio oggetto del progetto.

Il gruppo BitByBit monitora i seguenti processi primari attraverso metriche oggettive:



### 3.1.1 Fornitura

| ID    | Nome                             | Valore accettabile        | Valore ottimo       |
|-------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| MPC01 | Budget at Completion (BAC)       | variazioni $\leq \pm 5\%$ | invariato nel tempo |
| MPC02 | Planned Value (PV)               | $\geq 200$                | $\leq BAC$          |
| MPC03 | Actual Cost (AC)                 | $\leq PV + 5\%$           | $= PV$              |
| MPC04 | Earned Value (EV)                | $\geq PV \cdot 70\%$      | $= PV$              |
| MPC05 | Cost Performance Index (CPI)     | $\geq 0.85$               | 1.0                 |
| MPC06 | Schedule Performance Index (SPI) | $\geq 0.80$               | 1.0                 |
| MPC07 | Estimate At Completion (EAC)     | $\pm 15\%$ del $BAC$      | $\pm 5\%$ del $BAC$ |
| MPC08 | Estimate To Complete (ETC)       | $\leq BAC$                | $\leq (BAC - AC)$   |

Tabella 4: Soglie delle metriche per il Processo di fornitura

### 3.1.2 Verifica

| ID    | Nome                       | Valore accettabile | Valore ottimo |
|-------|----------------------------|--------------------|---------------|
| MPC9  | Code Coverage              | $\geq 70\%$        | $\geq 85\%$   |
| MPC10 | Requirements Coverage (RC) | 100%               | 100%          |

Tabella 5: Soglie delle metriche per il Processo di Verifica

## 3.2. Processi di Supporto

I processi di supporto assicurano che la qualità del lavoro svolto sia costante lungo l'intero arco temporale del progetto. Poiché il gruppo adotta un'intensità di lavoro distribuita su un periodo più esteso, l'attenzione alla correttezza formale e alla manutenibilità del codice è prioritaria per garantire la **visione relativa** della qualità (soddisfazione del Proponente).



### 3.2.1 Documentazione

| ID    | Nome                          | Valore accettabile | Valore ottimo |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| MPC11 | Indice di Gulpease            | 50 – 59            | $\geq 60$     |
| MPC12 | Document Coverage Ratio (DCR) | $\geq 80$          | $\geq 100$    |

Tabella 6: Soglie delle metriche per il Processo di documentazione

### 3.2.2 Accertamento della qualità

| ID    | Nome              | Valore accettabile | Valore ottimo |
|-------|-------------------|--------------------|---------------|
| MPC13 | Satisfied Metrics | $\geq 85\%$        | $\geq 90\%$   |

Tabella 7: Soglie delle metriche per il Processo di accertamento della qualità

### 3.2.3 Gestione dei processi

| ID    | Nome                                | Valore accettabile | Valore ottimo |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| MPC14 | Sprint Commitment Reliability (SCR) | $\geq 80\%$        | $\geq 90\%$   |

Tabella 8: Soglie delle metriche per la gestione dei processi

## 4. Metodi di testing

Come stabilito nel documento [Norme di Progetto](#) alla sezione **3.4** e **3.5**, i test effettuati saranno eseguiti secondo le modalità descritte, garantendo la copertura richiesta e la conformità agli standard di qualità.

I test che verranno effettuati sono quelli presenti nella sezione **3.4.3.2**. La nomenclatura usata per identificare i test viene invece descritta nella sezione **3.4.4**.

Il gruppo BitByBit identificherà i Test di Integrazione, Regression e Unità durante lo svolgimento delle attività per la **Product Baseline (PB)**.



## 4.1. Test Di Sistema

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                            | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-1-S  | Verificare l'autenticazione all'applicazione tramite Google Auth.                                                                                                                      | RF-OB-1               | NI             |
| T-2-S  | Verificare che l'Utente venga reindirizzato correttamente alla pagina principale dopo un login effettuato con successo.                                                                | RF-OB-1               | NI             |
| T-3-S  | Verificare che la sessione rimanga attiva e consistente dopo il ricaricamento della pagina.                                                                                            | RF-OB-1               | NI             |
| T-4-S  | Verificare l'attivazione automatica della funzionalità di Dead Man's Switch a seguito del login dell'Utente.                                                                           | RF-OB-2               | NI             |
| T-5-S  | Verificare la visualizzazione di un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui l'autenticazione tramite Google Auth fallisca, venga annullata o restituisca parametri non validi. | RF-OB-3               | NI             |
| T-6-S  | Verificare che l'Utente possa selezionare il profilo di utilizzo ("Per me" o "Per altri").                                                                                             | RF-OB-4               | NI             |
| T-7-S  | Verificare la visualizzazione della lista dei contatti fidati.                                                                                                                         | RF-OB-5               | NI             |
| T-8-S  | Verificare che la lista dei contatti fidati venga visualizzata correttamente anche quando è vuota.                                                                                     | RF-OB-5               | NI             |
| T-9-S  | Verificare la visualizzazione di un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui il recupero dei dati dal database fallisca.                                                        | RF-OB-6               | NI             |
| T-10-S | Verificare che l'Utente possa ricaricare la sezione dei contatti fidati dopo la visualizzazione dell'errore di caricamento dei dati dal database.                                      | RF-OB-7               | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice | Descrizione                                                                                                                                                   | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-11-S | Verificare che il sistema permetta la visualizzazione di un singolo contatto fidato dalla lista dei contatti fidati.                                          | RF-OB-8               | NI             |
| T-12-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare la preview delle informazioni (il nome) del contatto fidato che sta visualizzando dalla lista dei contatti fidati. | RF-OB-9               | NI             |
| T-13-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare i dettagli di un contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati.                                      | RF-OB-10              | NI             |
| T-14-S | Verificare che l'Utente venga disconnesso correttamente dopo aver effettuato il logout.                                                                       | RF-OB-32              | NI             |
| T-15-S | Verificare che l'accesso alle aree riservate venga negato dopo aver effettuato il logout.                                                                     | RF-OB-32              | NI             |
| T-16-S | Verificare che il nuovo contatto aggiunto appaia correttamente nella lista dei contatti.                                                                      | RF-OB-14              | NI             |
| T-17-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati.                                           | RF-OB-11              | NI             |
| T-18-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di telefono del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati.                             | RF-OB-12              | NI             |
| T-19-S | Verificare che il pulsante per aggiungere un nuovo contatto sia visibile e accessibile.                                                                       | RF-OB-14              | NI             |
| T-20-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'indirizzo email del contatto fidato selezionato.                                                                 | RF-OB-13              | NI             |
| T-21-S | Verificare che il modulo per l'aggiunta di un nuovo contatto si apra correttamente.                                                                           | RF-OB-14              | NI             |
| T-22-S | Verificare che il sistema permetta l'inserimento del nome del nuovo contatto.                                                                                 | RF-OB-15              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice | Descrizione                                                                                      | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-23-S | Verificare che il sistema permetta l'inserimento di un numero di telefono per il contatto.       | RF-OB-16              | NI             |
| T-24-S | Verificare che il sistema permetta l'inserimento di un indirizzo email per il contatto.          | RF-OB-17              | NI             |
| T-25-S | Verificare che i dati del nuovo contatto vengano salvati e persistiti correttamente nel sistema. | RF-OB-14              | NI             |
| T-26-S | Verificare che il sistema impedisca il salvataggio se il nome del contatto è mancante.           | RF-OB-15              | NI             |
| T-27-S | Verificare che il sistema impedisca il salvataggio se mancano sia numero che email.              | RF-OB-16              | NI             |
| T-28-S | Verificare che il sistema riconosca e gestisca le informazioni di numero e email già presenti.   | RF-OB-18              | NI             |
| T-29-S | Verificare la visualizzazione di un messaggio di errore in caso di contatti duplicati.           | RF-OB-19              | NI             |
| T-30-S | Verificare la possibilità di reinserire i dati del contatto dopo un messaggio di errore.         | RF-OB-20              | NI             |
| T-31-S | Verificare che il sistema validi correttamente la conformità del numero di telefono.             | RF-OB-21              | NI             |
| T-32-S | Verificare la visualizzazione di un errore se il numero di telefono non è conforme.              | RF-OB-22              | NI             |
| T-33-S | Verificare che il sistema validi correttamente la conformità dell'indirizzo email.               | RF-OB-23              | NI             |
| T-34-S | Verificare la visualizzazione di un errore se l'indirizzo email non è conforme.                  | RF-OB-24              | NI             |
| T-35-S | Verificare che l'Utente possa modificare i dati generali di un contatto esistente.               | RF-OB-25              | NI             |
| T-36-S | Verificare che la modifica del nome del contatto venga salvata correttamente.                    | RF-OB-26              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice | Descrizione                                                                                              | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-37-S | Verificare che la modifica del numero di telefono venga salvata correttamente.                           | RF-OB-27              | NI             |
| T-38-S | Verificare che la modifica dell'email del contatto venga salvata correttamente.                          | RF-OB-28              | NI             |
| T-39-S | Verificare che l'eliminazione di un contatto rimuova definitivamente i suoi dati.                        | RF-OB-29              | NI             |
| T-40-S | Verificare che il sistema richieda conferma esplicita prima di eliminare un contatto.                    | RF-OB-30              | NI             |
| T-41-S | Verificare che l'Utente possa confermare l'eliminazione tramite l'apposita voce.                         | RF-OB-31              | NI             |
| T-42-S | Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni della mail di avviso.                           | RF-OB-34              | NI             |
| T-43-S | Verificare che la modifica del titolo della mail di avviso venga salvata.                                | RF-OB-35              | NI             |
| T-44-S | Verificare che la modifica del corpo della mail di avviso venga salvata.                                 | RF-OB-36              | NI             |
| T-45-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare un'anteprima generale della mail di avviso.                   | RF-OB-37              | NI             |
| T-46-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'anteprima del corpo della mail.                             | RF-OB-38              | NI             |
| T-47-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'anteprima del titolo della mail.                            | RF-OB-39              | NI             |
| T-48-S | Verificare l'attivazione manuale del Dead Man's Switch da parte dell'Utente.                             | RF-OB-40              | NI             |
| T-49-S | Verificare che l'Utente possa disattivare la funzionalità di Dead Man's Switch.                          | RF-OB-41              | NI             |
| T-50-S | Verificare che se l'Utente disattiva la funzionalità, allora questa sia disattivata a tutti gli effetti. | RF-OB-41              | NI             |
| T-51-S | Verificare che l'Utente possa impostare una password per il diario criptato.                             | RF-OB-42              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema





| Codice | Descrizione                                                                                                                           | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-52-S | Verificare che la password impostata per il diario criptato venga salvata correttamente.                                              | RF-OB-42              | NI             |
| T-53-S | Verificare che il sistema validi la conformità della password del diario criptato ai criteri prestabiliti.                            | RF-OB-43              | NI             |
| T-54-S | Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se la password del diario criptato non rispetta i criteri di sicurezza.       | RF-OB-44              | NI             |
| T-55-S | Verificare che l'Utente possa reinserire la password del diario criptato dopo un errore.                                              | RF-OB-45              | NI             |
| T-56-S | Verificare che l'Utente possa impostare una password per il diario fittizio.                                                          | RF-OB-46              | NI             |
| T-57-S | Verificare che la password impostata per il diario fittizio venga salvata correttamente.                                              | RF-OB-46              | NI             |
| T-58-S | Verificare che il sistema validi la conformità e l'unicità della password del diario fittizio rispetto ai criteri prestabiliti.       | RF-OB-47              | NI             |
| T-59-S | Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore se la password del diario fittizio non rispetta i criteri di sicurezza.       | RF-OB-48              | NI             |
| T-60-S | Verificare che il sistema impedisca che la password del diario fittizio sia uguale a quella del diario criptato, mostrando un errore. | RF-OB-49              | NI             |
| T-61-S | Verificare che l'Utente possa reinserire la password del diario fittizio dopo un errore.                                              | RF-OB-50              | NI             |
| T-62-S | Verificare che il sistema richieda l'inserimento della password per accedere al diario personale.                                     | RF-OB-51              | NI             |
| T-63-S | Verificare che l'Utente possa accedere al diario criptato inserendo la password corretta.                                             | RF-OB-52              | NI             |
| T-64-S | Verificare che l'Utente possa accedere al diario fittizio inserendo la password corretta.                                             | RF-OB-53              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice | Descrizione                                                                                                             | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-65-S | Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore appropriato in caso di password errata per l'accesso al diario. | RF-OB-54              | NI             |
| T-66-S | Verificare che l'Utente possa reinserire la password di accesso al diario dopo un errore.                               | RF-OB-55              | NI             |
| T-67-S | Verificare che il sistema blocchi temporaneamente l'accesso al diario dopo troppi tentativi errati.                     | RF-OB-56              | NI             |
| T-68-S | Verificare che l'Utente autenticato possa visualizzare correttamente la schermata del diario criptato.                  | RF-OB-57              | NI             |
| T-69-S | Verificare che il sistema mostri la lista delle note presenti nel diario criptato.                                      | RF-OB-58              | NI             |
| T-70-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'anteprima di una singola nota nella lista del diario criptato.             | RF-OB-59              | NI             |
| T-71-S | Verificare che l'Utente possa ricaricare la sezione delle note del diario criptato dopo un errore dal database.         | RF-OB-60              | NI             |
| T-72-S | Verificare che l'Utente possa creare una nuova nota vuota all'interno del diario criptato.                              | RF-OB-61              | NI             |
| T-73-S | Verificare che la nuova nota creata nel diario criptato venga salvata e visualizzata correttamente.                     | RF-OB-61              | NI             |
| T-74-S | Verificare che l'eliminazione di una nota rimuova definitivamente i suoi dati dal diario criptato.                      | RF-OB-62              | NI             |
| T-75-S | Verificare che il sistema richieda conferma prima dell'eliminazione definitiva di una nota del diario criptato.         | RF-OB-63              | NI             |
| T-76-S | Verificare che l'Utente possa confermare l'eliminazione della nota del diario criptato tramite l'apposita voce.         | RF-OB-64              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice | Descrizione                                                                                                    | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-77-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'intero contenuto di una nota aperta del diario criptato.          | RF-OB-65              | NI             |
| T-78-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto testuale della nota del diario criptato.               | RF-OB-66              | NI             |
| T-79-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto multimediale della nota del diario criptato.           | RF-OB-67              | NI             |
| T-80-S | Verificare che l'Utente possa riprodurre correttamente la nota vocale nel diario criptato.                     | RF-OB-68              | NI             |
| T-81-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente l'immagine allegata alla nota nel diario criptato.    | RF-OB-69              | NI             |
| T-82-S | Verificare che l'Utente possa inserire del contenuto testuale all'interno di una nota del diario criptato.     | RF-OB-70              | NI             |
| T-83-S | Verificare che il contenuto testuale inserito nel diario criptato venga salvato correttamente.                 | RF-OB-70              | NI             |
| T-84-S | Verificare che l'Utente possa inserire del contenuto multimediale all'interno di una nota del diario criptato. | RF-OB-71              | NI             |
| T-85-S | Verificare che l'Utente possa allegare un'immagine all'interno di una nota del diario criptato.                | RF-OB-72              | NI             |
| T-86-S | Verificare che il sistema salvi correttamente l'immagine inserita nel diario criptato.                         | RF-OB-72              | NI             |
| T-87-S | Verificare che il sistema mostri un errore se il formato dell'immagine non è supportato nel diario criptato.   | RF-OB-72              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice | Descrizione                                                                                                           | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-88-S | Verificare che il sistema mostri un errore se l'immagine supera la dimensione massima consentita nel diario criptato. | RF-OB-72              | NI             |
| T-89-S | Verificare che l'Utente possa registrare e salvare una traccia audio all'interno di una nota del diario criptato.     | RF-OB-73              | NI             |
| T-90-S | Verificare che l'Utente possa rimuovere del contenuto multimediale presente in una nota del diario criptato.          | RF-OB-75              | NI             |
| T-91-S | Verificare che l'Utente possa rimuovere un'immagine allegata da una nota del diario criptato.                         | RF-OB-76              | NI             |
| T-92-S | Verificare che l'Utente possa rimuovere una traccia audio allegata da una nota del diario criptato.                   | RF-OB-77              | NI             |
| T-93-S | Verificare che l'Utente possa modificare il contenuto testuale presente all'interno di una nota del diario criptato.  | RF-OB-74              | NI             |
| T-94-S | Verificare che l'Utente autenticato possa visualizzare correttamente la schermata del diario fittizio.                | RF-OB-78              | NI             |
| T-95-S | Verificare che il sistema mostri la lista delle note presenti nel diario fittizio.                                    | RF-OB-79              | NI             |
| T-96-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'anteprima di una singola nota nella lista del diario fittizio.           | RF-OB-80              | NI             |
| T-97-S | Verificare che l'Utente possa ricaricare la sezione delle note del diario fittizio dopo un errore dal database.       | RF-OB-81              | NI             |
| T-98-S | Verificare che l'Utente possa creare una nuova nota vuota all'interno del diario fittizio.                            | RF-OB-85              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice  | Descrizione                                                                                                     | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-99-S  | Verificare che la nuova nota creata nel diario fittizio venga salvata e visualizzata correttamente.             | RF-OB-85              | NI             |
| T-100-S | Verificare che l'eliminazione di una nota rimuova definitivamente i suoi dati dal diario fittizio.              | RF-OB-82              | NI             |
| T-101-S | Verificare che il sistema richieda conferma prima dell'eliminazione definitiva di una nota del diario fittizio. | RF-OB-83              | NI             |
| T-102-S | Verificare che l'Utente possa confermare l'eliminazione della nota del diario fittizio tramite l'apposita voce. | RF-OB-84              | NI             |
| T-103-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'intero contenuto di una nota aperta del diario fittizio.           | RF-OB-86              | NI             |
| T-104-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto testuale della nota del diario fittizio.                | RF-OB-87              | NI             |
| T-105-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto multimediale della nota del diario fittizio.            | RF-OB-88              | NI             |
| T-106-S | Verificare che l'Utente possa riprodurre correttamente la nota vocale nel diario fittizio.                      | RF-OB-89              | NI             |
| T-107-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente l'immagine allegata alla nota nel diario fittizio.     | RF-OB-90              | NI             |
| T-108-S | Verificare che l'Utente possa inserire del contenuto testuale all'interno di una nota del diario fittizio.      | RF-OB-91              | NI             |
| T-109-S | Verificare che il contenuto testuale inserito nel diario fittizio venga salvato correttamente.                  | RF-OB-91              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice  | Descrizione                                                                                                           | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-110-S | Verificare che l'Utente possa inserire del contenuto multimediale all'interno di una nota del diario fittizio.        | RF-OB-92              | NI             |
| T-111-S | Verificare che l'Utente possa allegare un'immagine all'interno di una nota del diario fittizio.                       | RF-OB-93              | NI             |
| T-112-S | Verificare che il sistema salvi correttamente l'immagine inserita nel diario fittizio.                                | RF-OB-93              | NI             |
| T-113-S | Verificare che il sistema mostri un errore se il formato dell'immagine non è supportato nel diario fittizio.          | RF-OB-93              | NI             |
| T-114-S | Verificare che il sistema mostri un errore se l'immagine supera la dimensione massima consentita nel diario fittizio. | RF-OB-93              | NI             |
| T-115-S | Verificare che l'Utente possa registrare e salvare una traccia audio all'interno di una nota del diario fittizio.     | RF-OB-94              | NI             |
| T-116-S | Verificare che l'Utente possa rimuovere del contenuto multimediale presente in una nota del diario fittizio.          | RF-OB-95              | NI             |
| T-117-S | Verificare che l'Utente possa rimuovere un'immagine allegata da una nota del diario fittizio.                         | RF-OB-96              | NI             |
| T-118-S | Verificare che l'Utente possa rimuovere una traccia audio allegata da una nota del diario fittizio.                   | RF-OB-97              | NI             |
| T-119-S | Verificare che l'Utente possa modificare il contenuto testuale presente all'interno di una nota del diario fittizio.  | RF-OB-98              | NI             |
| T-120-S | Verificare che il pulsante SOS rapido sia visibile e facilmente accessibile nell'interfaccia.                         | RF-OB-99              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice  | Descrizione                                                                                                                     | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-121-S | Verificare che l'attivazione della procedura di SOS avvenga correttamente.                                                      | RF-OB-99              | NI             |
| T-122-S | Verificare che, in caso di SOS, vengano inviati automaticamente SMS e/o email ai contatti fidati.                               | RF-OB-99              | NI             |
| T-123-S | Verificare che l'Utente riceva un feedback di conferma dopo l'invio della richiesta di SOS.                                     | RF-OB-99              | NI             |
| T-124-S | Verificare la notifica in caso di assenza di rete durante l'invio SOS e la proposta di segnale acustico.                        | RF-OB-100             | NI             |
| T-125-S | Verificare la notifica in assenza di contatti fidati configurati durante SOS e la proposta di attivazione del segnale acustico. | RF-OB-101             | NI             |
| T-126-S | Verificare che l'attivazione manuale del segnale acustico funzioni correttamente.                                               | RF-OB-102             | NI             |
| T-127-S | Verificare che la disattivazione del segnale acustico avvenga correttamente.                                                    | RF-OB-102             | NI             |
| T-128-S | Verificare che l'accesso alla sezione Chatbot con l'AI avvenga correttamente.                                                   | RF-OB-103             | NI             |
| T-129-S | Verificare che il messaggio testuale inviato all'AI venga elaborato correttamente.                                              | RF-OB-103             | NI             |
| T-130-S | Verificare che la risposta generata dall'AI venga ricevuta e visualizzata correttamente.                                        | RF-OB-103             | NI             |
| T-131-S | Verificare che l'indicatore di digitazione sia visibile mentre l'AI sta elaborando la risposta.                                 | RF-OB-103             | NI             |
| T-132-S | Verificare che il sistema impedisca l'invio di messaggi vuoti al chatbot.                                                       | RF-OB-103             | NI             |
| T-133-S | Verificare che l'Utente possa interrompere la generazione della risposta del chatbot.                                           | RF-OB-104             | NI             |
| T-134-S | Verificare che venga mostrato un errore appropriato in caso di mancata connessione internet durante la chat.                    | RF-OB-105             | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice  | Descrizione                                                                                              | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-135-S | Verificare che l'Utente possa ripetere l'invio del messaggio dopo un errore di connessione.              | RF-OB-106             | NI             |
| T-136-S | Verificare che il sistema gestisca correttamente il cambio di contesto in "Detective delle Relazioni".   | RF-OB-107             | NI             |
| T-137-S | Verificare che il sistema gestisca correttamente il cambio di contesto in "Specchio Intelligente".       | RF-OB-108             | NI             |
| T-138-S | Verificare che il sistema notifichi errori all'Utente durante il cambio di contesto.                     | RF-OB-109             | NI             |
| T-139-S | Verificare che l'Utente possa ritentare il cambio di contesto a seguito di un errore.                    | RF-OB-110             | NI             |
| T-140-S | Verificare che sia possibile avviare correttamente una nuova sessione conversazionale (chat).            | RF-OB-111             | NI             |
| T-141-S | Verificare che l'eliminazione di una conversazione rimuova definitivamente i suoi dati dalla cronologia. | RF-OB-112             | NI             |
| T-142-S | Verificare che il sistema richieda conferma per l'eliminazione di una chat dalla cronologia.             | RF-OB-113             | NI             |
| T-143-S | Verificare che l'Utente possa confermare l'eliminazione della chat tramite l'apposita voce.              | RF-OB-114             | NI             |
| T-144-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto completo di una chat passata o corrente.         | RF-OB-115             | NI             |
| T-145-S | Verificare che il sistema mostri un messaggio d'errore in caso di errore di caricamento della chat.      | RF-OB-116             | NI             |
| T-146-S | Verificare la corretta visualizzazione della lista dei messaggi scambiati nella chat.                    | RF-OB-117             | NI             |
| T-147-S | Verificare che il sistema distingua visivamente i messaggi Utente da quelli del chatbot.                 | RF-OB-118             | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema





| Codice  | Descrizione                                                                                        | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-148-S | Verificare che i messaggi inviati dall'Utente siano posizionati logicamente (es. a destra).        | RF-OB-119             | NI             |
| T-149-S | Verificare che i messaggi ricevuti dal chatbot siano posizionati logicamente (es. a sinistra).     | RF-OB-120             | NI             |
| T-150-S | Verificare che l'Utente possa rifiutare l'eliminazione di una chat.                                | RF-OB-113             | NI             |
| T-151-S | Verificare che la chat rimanga invariata se l'Utente rifiuta l'eliminazione.                       | RF-OB-113             | NI             |
| T-152-S | Verificare che la chat scorra automaticamente all'ultimo messaggio ricevuto o inviato.             | RF-OB-115             | NI             |
| T-153-S | Verificare che sia possibile copiare correttamente il testo dei messaggi del bot.                  | RF-OB-115             | NI             |
| T-154-S | Verificare il comportamento corretto della chat durante l'utilizzo della tastiera emoji.           | RF-OB-115             | NI             |
| T-155-S | Verificare che lo storico delle conversazioni recenti venga visualizzato correttamente.            | RF-OB-121             | NI             |
| T-156-S | Verificare che l'Utente possa selezionare e visualizzare una singola chat dalla cronologia.        | RF-OB-122             | NI             |
| T-157-S | Verificare che il sistema mostri il titolo identificativo di ogni chat presente nella cronologia.  | RF-OB-123             | NI             |
| T-158-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente la lista delle community.                 | RF-OB-124             | NI             |
| T-159-S | Verificare che il sistema gestisca e notifichi errori nel caricamento della lista delle community. | RF-OB-125             | NI             |
| T-160-S | Verificare che il sistema mostri i dati riassuntivi di ogni singola community nella lista.         | RF-OB-126             | NI             |
| T-161-S | Verificare che il sistema mostri il nome di ogni singola community nella lista.                    | RF-OB-127             | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice  | Descrizione                                                                                           | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-162-S | Verificare che il sistema mostri il link associato ad ogni singola community.                         | RF-OB-128             | NI             |
| T-163-S | Verificare che l'Utente possa aprire il link di una community per visitarne il sito web esterno.      | RF-OB-129             | NI             |
| T-164-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle leggi e normative.                          | RF-OB-130             | NI             |
| T-165-S | Verificare che il sistema mostri il titolo di ogni singola legge nella lista.                         | RF-OB-131             | NI             |
| T-166-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare i dettagli completi di una legge.                          | RF-OB-132             | NI             |
| T-167-S | Verificare che il sistema notifichi l'Utente di un errore nel caricamento dei dati di una legge.      | RF-OB-133             | NI             |
| T-168-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei contatti e degli enti d'emergenza.            | RF-OB-134             | NI             |
| T-169-S | Verificare che il sistema mostri i dati riassuntivi di ogni singolo contatto d'emergenza nella lista. | RF-OB-135             | NI             |
| T-170-S | Verificare che il sistema mostri il nome identificativo di ogni contatto d'emergenza.                 | RF-OB-136             | NI             |
| T-171-S | Verificare che il sistema mostri il numero di telefono associato ad ogni contatto d'emergenza.        | RF-OB-137             | NI             |
| T-172-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista del materiale informativo disponibile.            | RF-OB-139             | NI             |
| T-173-S | Verificare che il sistema notifichi errori nel caricamento della lista del materiale informativo.     | RF-OB-140             | NI             |
| T-174-S | Verificare che il sistema mostri titolo e formato di ogni materiale informativo nella lista.          | RF-OB-141             | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice  | Descrizione                                                                                                 | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-175-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare il contenuto di un materiale informativo selezionato.            | RF-OB-142             | NI             |
| T-176-S | Verificare che il sistema notifichi un errore nel recupero dei dati di uno specifico materiale informativo. | RF-OB-143             | NI             |
| T-177-S | Verificare che l'Utente possa visualizzare la mappa interattiva con i marker dei luoghi sicuri.             | RF-OB-144             | NI             |
| T-178-S | Verificare che l'Utente possa aprire un luogo sicuro tramite l'applicazione Google Maps esterna.            | RF-OB-145             | NI             |
| T-179-S | Verificare che il sistema notifichi errori di connessione alla mappa esterna mantenendo quella interna.     | RF-OB-146             | NI             |
| T-180-S | Verificare che la posizione corrente dell'Utente venga visualizzata correttamente.                          | RF-OB-144             | NI             |
| T-181-S | Verificare che cliccando su un marcatore vengano mostrati i dettagli del luogo sicuro.                      | RF-OB-144             | NI             |
| T-182-S | Verificare che l'indirizzo del luogo sicuro sia visibile e corretto nei dettagli.                           | RF-OB-144             | NI             |
| T-183-S | Verificare che la mappa si ricarichi al variare della connessione o della posizione.                        | RF-OB-144             | NI             |
| T-184-S | Verificare che la posizione dell'Utente si aggiorni in tempo reale sulla mappa.                             | RF-OB-144             | NI             |
| T-185-S | Verificare che il sistema gestisca correttamente la disattivazione del GPS.                                 | RF-OB-144             | NI             |
| T-186-S | Verificare che gli orari di apertura del luogo sicuro vengano visualizzati correttamente.                   | RF-OB-144             | NI             |
| T-187-S | Verificare che i contatti telefonici del luogo sicuro siano visibili e corretti.                            | RF-OB-144             | NI             |
| T-188-S | Verificare che la riproduzione dei video educativi funzioni correttamente.                                  | RF-OB-142             | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice  | Descrizione                                                                                                                           | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-189-S | Verificare che il download del materiale informativo funzioni correttamente.                                                          | RF-OB-142             | NI             |
| T-190-S | Verificare che il sistema mostri all'Utente la spiegazione della differenza tra le modalità "per me" e "per altri".                   | RF-DE-1               | NI             |
| T-191-S | Verificare che il sistema mostri all'Utente una breve descrizione del funzionamento della funzionalità di Dead Man's Switch.          | RF-DE-2               | NI             |
| T-192-S | Verificare che l'Utente possa inserire più contenuti multimediali con una singola azione all'interno di una nota del diario criptato. | RF-DE-3               | NI             |
| T-193-S | Verificare che l'Utente possa allegare più immagini con una singola azione all'interno di una nota del diario criptato.               | RF-DE-4               | NI             |
| T-194-S | Verificare che l'Utente possa inserire più tracce audio con una singola azione all'interno di una nota del diario criptato.           | RF-DE-5               | NI             |
| T-195-S | Verificare che l'Utente possa inserire più contenuti multimediali con una singola azione all'interno di una nota del diario fittizio. | RF-DE-6               | NI             |
| T-196-S | Verificare che l'Utente possa allegare più immagini con una singola azione all'interno di una nota del diario fittizio.               | RF-DE-7               | NI             |
| T-197-S | Verificare che l'Utente possa inserire più tracce audio con una singola azione all'interno di una nota del diario fittizio.           | RF-DE-8               | NI             |
| T-198-S | Verificare che l'Utente possa riprodurre le tracce audio inserite in precedenza all'interno del diario criptato.                      | RF-DE-9               | NI             |
| T-199-S | Verificare che l'Utente possa riprodurre le tracce audio inserite in precedenza all'interno del diario fittizio.                      | RF-DE-10              | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice  | Descrizione                                                                                                                  | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-200-S | Verificare che il sistema indichi visivamente all'Utente che il messaggio in risposta del chatbot è in fase di caricamento.  | RF-DE-11              | NI             |
| T-201-S | Verificare che il chatbot utilizzi correttamente i contenuti del diario criptato per personalizzare le proprie risposte.     | RF-DE-12              | NI             |
| T-202-S | Verificare che il sistema mostri all'Utente la spiegazione relativa al contesto conversazionale "Detective delle Relazioni". | RF-DE-13              | NI             |
| T-203-S | Verificare che il sistema mostri all'Utente la spiegazione relativa al contesto conversazionale "Specchio Intelligente".     | RF-DE-14              | NI             |
| T-204-S | Verificare che l'Utente possa comporre automaticamente il numero di un contatto d'emergenza tramite l'apposita voce.         | RF-DE-15              | NI             |
| T-205-S | Verificare che l'Utente possa impostare il timer di prima inattività per la funzionalità di Dead Man's Switch.               | RF-OP-1               | NI             |
| T-206-S | Verificare che l'Utente possa impostare il timer di seconda inattività per la funzionalità di Dead Man's Switch.             | RF-OP-2               | NI             |
| T-207-S | Verificare che il sistema invii automaticamente un SMS ai numeri di telefono dei contatti fidati all'invio del segnale SOS.  | RF-OP-3               | NI             |
| T-208-S | Verificare che il sistema indichi visivamente all'Utente se le risorse consultate sono autorevoli e verificate.              | RF-OP-4               | NI             |
| T-209-S | Verificare che il sistema metta a disposizione dell'Utente la consultazione di leggi estere.                                 | RF-OP-5               | NI             |
| T-210-S | Verificare che il sistema mostri leggi aggiornate, giuridicamente valide e complete.                                         | RF-OP-6               | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema



| Codice  | Descrizione                                                                                                                        | Requisito Riferimento | Stato del Test |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| T-211-S | Verificare che il sistema indichi visivamente all'Utente se i luoghi sicuri visualizzati nella mappa sono autorevoli e verificati. | RF-OP-7               | NI             |

Tabella 9: Tabella dei Test di Sistema

## 4.2. Test Di Accettazione

| Codice | Descrizione                                                                                                                      | Stato del Test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T-1-A  | Verificare la creazione e gestione del profilo Utente.                                                                           | NI             |
| T-2-A  | Verificare il flusso completo di gestione dei contatti fidati (aggiunta, modifica, visualizzazione, validazione ed errori).      | NI             |
| T-3-A  | Verificare la configurazione completa delle funzionalità di sicurezza (timer inattività e personalizzazione messaggi di avviso). | NI             |
| T-4-A  | Verificare il corretto funzionamento del Dead Man's Switch (attivazione, disattivazione, countdown e trigger dei messaggi).      | NI             |
| T-5-A  | Verificare l'accesso e la gestione della sicurezza del diario (impostazione password diario fittizio e criptato).                | NI             |
| T-6-A  | Verificare le operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete) sulle note del diario, inclusi allegati multimediali.               | NI             |
| T-7-A  | Verificare l'attivazione e l'esecuzione corretta della procedura di emergenza (SOS immediato).                                   | NI             |
| T-8-A  | Verificare il flusso completo di interazione con il Chatbot e la gestione del cambio contesto AI (Detective, Specchio).          | NI             |
| T-9-A  | Verificare la gestione della cronologia chat (visualizzazione lista, dettaglio conversazione).                                   | NI             |
| T-10-A | Verificare il processo di eliminazione sicura di una chat (richiesta, conferma, annullamento).                                   | NI             |

Tabella 10: Tabella dei Test di Accettazione



| Codice | Descrizione                                                                                                        | Stato del Test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T-11-A | Verificare l'accesso e la consultazione delle risorse esterne (Community, Numeri di Emergenza).                    | NI             |
| T-12-A | Verificare la consultazione del materiale informativo e giuridico (Leggi, Normative, Guide).                       | NI             |
| T-13-A | Verificare la funzionalità di localizzazione e navigazione verso i Luoghi Sicuri.                                  | NI             |
| T-14-A | Verificare il comportamento del sistema in condizioni di errore (assenza rete, timeout API, dati non disponibili). | NI             |
| T-15-A | Verificare la consistenza dei dati e la persistenza delle informazioni attraverso sessioni Utente multiple.        | NI             |

Tabella 10: Tabella dei Test di Accettazione

### 4.3. Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-1-S       | RF-OB-1          |
| T-2-S       | RF-OB-1          |
| T-3-S       | RF-OB-1          |
| T-4-S       | RF-OB-2          |
| T-5-S       | RF-OB-3          |
| T-6-S       | RF-OB-4          |
| T-7-S       | RF-OB-5          |
| T-8-S       | RF-OB-5          |
| T-9-S       | RF-OB-6          |
| T-10-S      | RF-OB-7          |
| T-11-S      | RF-OB-8          |
| T-12-S      | RF-OB-9          |



Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-13-S      | RF-OB-10         |
| T-14-S      | RF-OB-32         |
| T-15-S      | RF-OB-32         |
| T-16-S      | RF-OB-14         |
| T-17-S      | RF-OB-11         |
| T-18-S      | RF-OB-12         |
| T-19-S      | RF-OB-14         |
| T-20-S      | RF-OB-13         |
| T-21-S      | RF-OB-14         |
| T-22-S      | RF-OB-15         |
| T-23-S      | RF-OB-16         |
| T-24-S      | RF-OB-17         |
| T-25-S      | RF-OB-14         |
| T-26-S      | RF-OB-15         |
| T-27-S      | RF-OB-16         |
| T-28-S      | RF-OB-18         |
| T-29-S      | RF-OB-19         |
| T-30-S      | RF-OB-20         |
| T-31-S      | RF-OB-21         |
| T-32-S      | RF-OB-22         |
| T-33-S      | RF-OB-23         |
| T-34-S      | RF-OB-24         |
| T-35-S      | RF-OB-25         |
| T-36-S      | RF-OB-26         |





Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-37-S      | RF-OB-27         |
| T-38-S      | RF-OB-28         |
| T-39-S      | RF-OB-29         |
| T-40-S      | RF-OB-30         |
| T-41-S      | RF-OB-31         |
| T-42-S      | RF-OB-34         |
| T-43-S      | RF-OB-35         |
| T-44-S      | RF-OB-36         |
| T-45-S      | RF-OB-37         |
| T-46-S      | RF-OB-38         |
| T-47-S      | RF-OB-39         |
| T-48-S      | RF-OB-40         |
| T-49-S      | RF-OB-41         |
| T-50-S      | RF-OB-41         |
| T-51-S      | RF-OB-42         |
| T-52-S      | RF-OB-42         |
| T-53-S      | RF-OB-43         |
| T-54-S      | RF-OB-44         |
| T-55-S      | RF-OB-45         |
| T-56-S      | RF-OB-46         |
| T-57-S      | RF-OB-46         |
| T-58-S      | RF-OB-47         |
| T-59-S      | RF-OB-48         |
| T-60-S      | RF-OB-49         |



Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-61-S      | RF-OB-50         |
| T-62-S      | RF-OB-51         |
| T-63-S      | RF-OB-52         |
| T-64-S      | RF-OB-53         |
| T-65-S      | RF-OB-54         |
| T-66-S      | RF-OB-55         |
| T-67-S      | RF-OB-56         |
| T-68-S      | RF-OB-57         |
| T-69-S      | RF-OB-58         |
| T-70-S      | RF-OB-59         |
| T-71-S      | RF-OB-60         |
| T-72-S      | RF-OB-61         |
| T-73-S      | RF-OB-61         |
| T-74-S      | RF-OB-62         |
| T-75-S      | RF-OB-63         |
| T-76-S      | RF-OB-64         |
| T-77-S      | RF-OB-65         |
| T-78-S      | RF-OB-66         |
| T-79-S      | RF-OB-67         |
| T-80-S      | RF-OB-68         |
| T-81-S      | RF-OB-69         |
| T-82-S      | RF-OB-70         |
| T-83-S      | RF-OB-70         |
| T-84-S      | RF-OB-71         |



Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-85-S      | RF-OB-72         |
| T-86-S      | RF-OB-72         |
| T-87-S      | RF-OB-72         |
| T-88-S      | RF-OB-72         |
| T-89-S      | RF-OB-73         |
| T-90-S      | RF-OB-75         |
| T-91-S      | RF-OB-76         |
| T-92-S      | RF-OB-77         |
| T-93-S      | RF-OB-74         |
| T-94-S      | RF-OB-78         |
| T-95-S      | RF-OB-79         |
| T-96-S      | RF-OB-80         |
| T-97-S      | RF-OB-81         |
| T-98-S      | RF-OB-85         |
| T-99-S      | RF-OB-85         |
| T-100-S     | RF-OB-82         |
| T-101-S     | RF-OB-83         |
| T-102-S     | RF-OB-84         |
| T-103-S     | RF-OB-86         |
| T-104-S     | RF-OB-87         |
| T-105-S     | RF-OB-88         |
| T-106-S     | RF-OB-89         |
| T-107-S     | RF-OB-90         |
| T-108-S     | RF-OB-91         |



Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-109-S     | RF-OB-91         |
| T-110-S     | RF-OB-92         |
| T-111-S     | RF-OB-93         |
| T-112-S     | RF-OB-93         |
| T-113-S     | RF-OB-93         |
| T-114-S     | RF-OB-93         |
| T-115-S     | RF-OB-94         |
| T-116-S     | RF-OB-95         |
| T-117-S     | RF-OB-96         |
| T-118-S     | RF-OB-97         |
| T-119-S     | RF-OB-98         |
| T-120-S     | RF-OB-99         |
| T-121-S     | RF-OB-99         |
| T-122-S     | RF-OB-99         |
| T-123-S     | RF-OB-99         |
| T-124-S     | RF-OB-100        |
| T-125-S     | RF-OB-101        |
| T-126-S     | RF-OB-102        |
| T-127-S     | RF-OB-102        |
| T-128-S     | RF-OB-103        |
| T-129-S     | RF-OB-103        |
| T-130-S     | RF-OB-103        |
| T-131-S     | RF-OB-103        |
| T-132-S     | RF-OB-103        |



Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-133-S     | RF-OB-104        |
| T-134-S     | RF-OB-105        |
| T-135-S     | RF-OB-106        |
| T-136-S     | RF-OB-107        |
| T-137-S     | RF-OB-108        |
| T-138-S     | RF-OB-109        |
| T-139-S     | RF-OB-110        |
| T-140-S     | RF-OB-111        |
| T-141-S     | RF-OB-112        |
| T-142-S     | RF-OB-113        |
| T-143-S     | RF-OB-114        |
| T-144-S     | RF-OB-115        |
| T-145-S     | RF-OB-116        |
| T-146-S     | RF-OB-117        |
| T-147-S     | RF-OB-118        |
| T-148-S     | RF-OB-119        |
| T-149-S     | RF-OB-120        |
| T-150-S     | RF-OB-113        |
| T-151-S     | RF-OB-113        |
| T-152-S     | RF-OB-115        |
| T-153-S     | RF-OB-115        |
| T-154-S     | RF-OB-115        |
| T-155-S     | RF-OB-121        |
| T-156-S     | RF-OB-122        |



Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-157-S     | RF-OB-123        |
| T-158-S     | RF-OB-124        |
| T-159-S     | RF-OB-125        |
| T-160-S     | RF-OB-126        |
| T-161-S     | RF-OB-127        |
| T-162-S     | RF-OB-128        |
| T-163-S     | RF-OB-129        |
| T-164-S     | RF-OB-130        |
| T-165-S     | RF-OB-131        |
| T-166-S     | RF-OB-132        |
| T-167-S     | RF-OB-133        |
| T-168-S     | RF-OB-134        |
| T-169-S     | RF-OB-135        |
| T-170-S     | RF-OB-136        |
| T-171-S     | RF-OB-137        |
| T-172-S     | RF-OB-139        |
| T-173-S     | RF-OB-140        |
| T-174-S     | RF-OB-141        |
| T-175-S     | RF-OB-142        |
| T-176-S     | RF-OB-143        |
| T-177-S     | RF-OB-144        |
| T-178-S     | RF-OB-145        |
| T-179-S     | RF-OB-146        |
| T-180-S     | RF-OB-144        |



Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-181-S     | RF-OB-144        |
| T-182-S     | RF-OB-144        |
| T-183-S     | RF-OB-144        |
| T-184-S     | RF-OB-144        |
| T-185-S     | RF-OB-144        |
| T-186-S     | RF-OB-144        |
| T-187-S     | RF-OB-144        |
| T-188-S     | RF-OB-142        |
| T-189-S     | RF-OB-142        |
| T-190-S     | RF-DE-1          |
| T-191-S     | RF-DE-2          |
| T-192-S     | RF-DE-3          |
| T-193-S     | RF-DE-4          |
| T-194-S     | RF-DE-5          |
| T-195-S     | RF-DE-6          |
| T-196-S     | RF-DE-7          |
| T-197-S     | RF-DE-8          |
| T-198-S     | RF-DE-9          |
| T-199-S     | RF-DE-10         |
| T-200-S     | RF-DE-11         |
| T-201-S     | RF-DE-12         |
| T-202-S     | RF-DE-13         |
| T-203-S     | RF-DE-14         |
| T-204-S     | RF-DE-15         |



Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

| Codice Test | Codice Requisito |
|-------------|------------------|
| T-205-S     | RF-OP-1          |
| T-206-S     | RF-OP-2          |
| T-207-S     | RF-OP-3          |
| T-208-S     | RF-OP-4          |
| T-209-S     | RF-OP-5          |
| T-210-S     | RF-OP-6          |
| T-211-S     | RF-OP-7          |

Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema





## 5. Cruscotto di valutazione della qualità

### 5.1. MPC02: Planned Value e MPC04: Earned Value totali



Figura 1: Planned Value e Earned Value totali

Il grafico mostra che Earned Value e Planned Value rientrano nei rispettivi intervalli accettabili, quindi nel futuro si mirerà a portare entrambe a coincidere per raggiungere il valore ottimo.



## 5.2. MPC03: Actual Cost, MPC07 Estimate at Completion e MPC08: Estimate to Complete



Figura 2: Actual Cost, Estimate at Completion e Estimate to Complete

Il grafico mostra che l'Estimate at Completion è principalmente oltre il valore accettabile del Budget at Completion, ad eccezione per lo Sprint 5. La differenza in quest'ultimo è dovuta alle condizioni causate dalla sessione di esami che hanno portato a notevole differenza tra le ore stimate e le ore effettivamente impiegate durante lo Sprint.

L'Estimate to Complete mostra un trend positivo tra lo Sprint 6 e 7 che si riflette positivamente sull'Estimate at Completion; sarà quindi necessario prendere misure atte a mantenere tale trend, in modo da riportare l'EAC dentro l'intervallo accettabile.



### 5.3. MPC06: Schedule Performance Index



Figura 3: Schedule Performance Index

Il grafico mostra che nonostante le fluttuazioni, lo Schedule Performance Index è rimasto prevalentemente nel range accettabile. Unica eccezione il valore durante lo Sprint 5 in cui è sceso sotto la soglia accettabile, per poi recuperare negli Sprint successivi e quindi plausibilmente causato dalla coincidenza con la sessione di esami universitari.



## 5.4. MPC05: Cost Performance Index



Figura 4: Cost Performance Index

Il grafico mostra che l'indice Cost Performance Index ha prevalentemente avuto valori inferiori alla soglia minima accettabile, ad eccezione degli Sprint 1, 4 e 5 che sono entro o oltre l'intervallo accettabile.

I valori negli Sprint 6 e 7, nonostante la non sufficienza, mostrano un trend positivo dell'indice che sarà necessario mantenere nelle fasi successive per fare in modo che rientri nella zona accettabile.



## 5.5. MPC11: Indice di Gulpease



Figura 5: Indice di Gulpease

Il grafico mostra che il valore dell'Indice di Gulpease della documentazione prodotta risulta sempre superiore alla soglia del valore accettabile, con la maggior parte della documentazione oltre la soglia ottima.

Le Norme di Progetto e l'Analisi dei requisiti sono i documenti con l'indice più basso, ma va segnalato che anche il Glossario (59,68) sfiora appena la soglia ottima, senza tuttavia superarla. Poiché si tratta di documenti tecnici, la presenza di terminologia specifica e frasi articolate può abbassare marginalmente questo indice senza comprometterne la reale leggibilità per gli addetti ai lavori. Pertanto, un intervento correttivo mirato unicamente all'innalzamento dell'indice non è ritenuto prioritario, ma se in futuro si renderanno necessarie modifiche a questi documenti, si presterà attenzione a semplificarne la struttura linguistica.